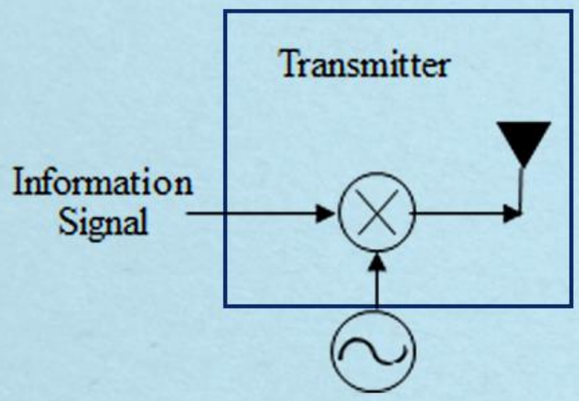
02
무선통신 송수신기
요구사항 및 구조

차세대통신 시스템의 구성



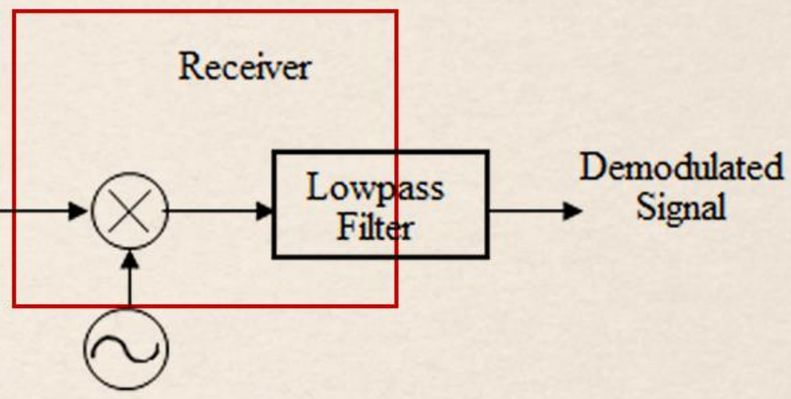
송신기 회로



- $\cos(2\pi f_c t)$ 주파수 상향변환
- 경로손실 극복을 위한 충분한 신호전력 필요

→ 비선형성이 중요

수신기 회로



- $\cos(2\pi(f_c+\Delta f)t+\Delta\theta)$ 주파수 하향변환
- 신호의 복조를 위한 적합한 레벨 크기 필요

→ 잡음특성이 중요

- 이동통신의 경우에는 수신기에서도 비선형성 제어 중요

자동전력제어

Automatic Power Control

신호의 크기를 인식하여, 신호가 작을 때는 증폭하고,
신호가 클 때는 크기를 줄이는 기능

삼성 스마트폰의 경우



System/Debug Screen

Band/BW	EN-DC	EARFCN	eNB-Cell(PCI)
3/20MHz	Support	1550	9802-3(62)
RSRP	RSRQ	RSSI/SINR	RPLMN/TAC
-91	-6	-64/21.60	45008/6
AvgRSRP	AvgRSRQ	ANT/Diff	CQI/RI
-89	-7	4/0	14/1
TxPwr	TxPusch	TxPucch	Tx(SRS)
-2	19	-2	-
RB	MCS	MOD(QAM)	BLER(D/U) DRX
4	0	QPSK/-	0%/0% 1280ms

NR Information

NR_Mode			
NSA			
Band/BW	SCG	NR-ARFCN	gNB-Cell(PCI)
78/100	Add	636672	-(177)
RSRP	RSRQ	SSB-SINR	CQI/RI
-98	-11	14.02	10/1
RB	MCS	MOD(QAM)	BLER
16	0	QPSK	-
UpLayerInd		RestrictDCNR	
Support		False	
NRTxPwr		EN-DCTotalTxPwr	
24		24	

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
수신기의 자동전력제어
KMU

삼성 스마트폰의 경우



System/Debug Screen

Band/BW	EN-DC	EARFCN	eNB-Cell(PCI)
3/20MHz			
RSRP			
-91			
AvgRSRP			
-89			
TxPwr	TxPusch	TxPucch	Tx(SRS)
-2	19	-2	-
RB	MCS	MOD(QAM)	BLER(D/U) DRX
4	0	QPSK/-	0%/0% 1280ms

RSRP → Reference Signals Received Power
-91 → -91dBm

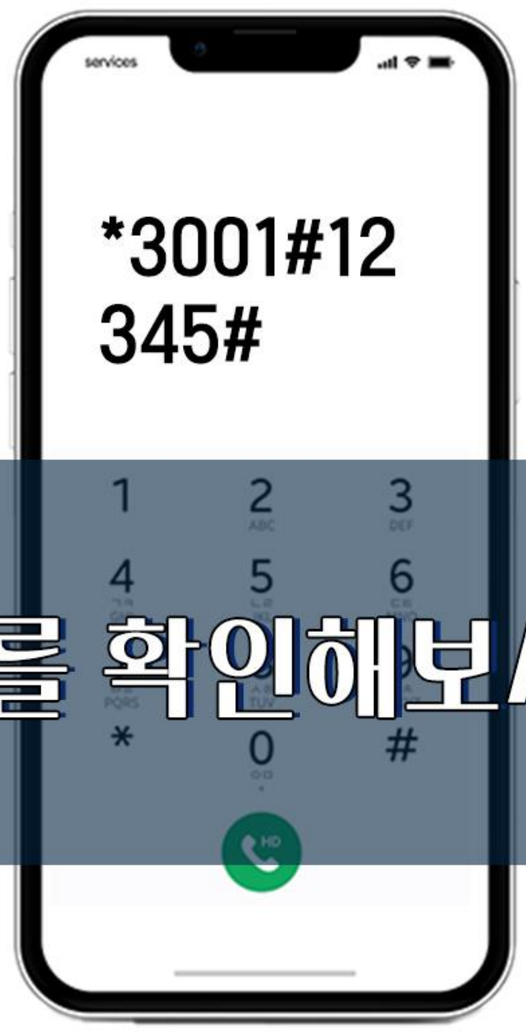
NR Information

NR_Mode			
NSA			
Band/BW	SCG	NR-ARFCN	gNB-Cell(PCI)
78/100	Add	636672	-(177)
RSRP	RSRQ	SSB-SINR	CQI/RI
-98	-11	14.02	10/1
RB	MCS	MOD(QAM)	BLER
16	0	QPSK	-
UpLayerInd		RestrictDCNR	
Support		False	
NRTxPwr		EN-DCTotalTxPwr	
24		24	

삼성 스마트폰의 경우



아이폰의 경우

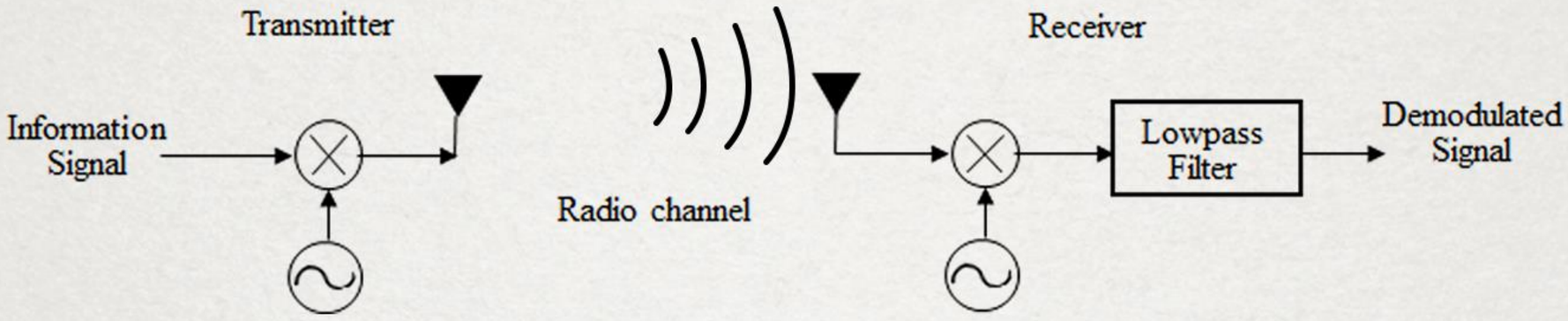


휴대폰의 수신감도를 확인해보세요.



스마트폰 수신기의 자동전력제어

- 기지국의 수신 레벨 측정
- 신호가 작을 때는 증폭, 신호가 클 때는 줄임
- 적합한 수신 전력 요구



주파수 상향변환

'송신기'에서 사용된 발진기의 주파수

주파수 하향변환

'수신기'에서도 정확하게 알아야 함

동기(Synchronization)

주파수오차(Δf) 와 위상오차 (Δθ) 가 있는 경우

$$y(t) = s_m(t)\cos[(2\pi(f_c + \Delta f)t) + \Delta\theta]$$
$$= m(t)\cos(2\pi f_c t)\cos[(2\pi(f_c + \Delta f)t) + \Delta\theta]$$
$$= \frac{1}{2}m(t)\cos(2\pi\Delta f t + \Delta\theta) + \frac{1}{2}m(t)\cos[(2\pi(2f_c + \Delta f)t) + \Delta\theta]$$

➡ $\{y(t)\}_{\text{LPF}} = \frac{1}{2}m(t)\cos(2\pi\Delta f t + \Delta\theta)$

주파수오차와 위상오차에 의한 결과

m(t)가 사람소리일 때
주파수 오차가 없고 위상오차가 90도라면 → 신호는 0이 되어 소리가 없어짐

위상오차가 없고 주파수오차가 1Hz라면 → 소리가 커졌다 작아졌다 함

안정적인 수신을 위해
수신기의 동기가 중요함

PLL(Phase Locked Loop)

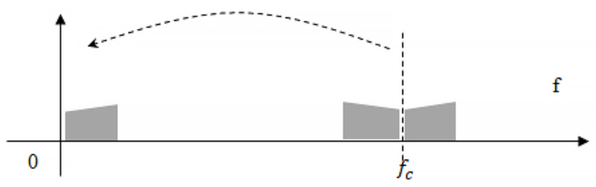
출력 신호의 주파수를 항상 일정하게 유지하도록
구성된 주파수 부귀환 회로

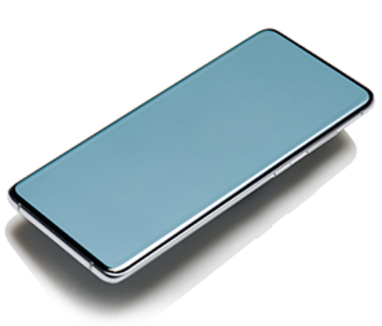
기저대역 신호를 수 GHz로 직접 변환하는 것은 어려움(회로의 문제)

Direct Conversion (저성능) vs **Superheterodyne (고성능)**

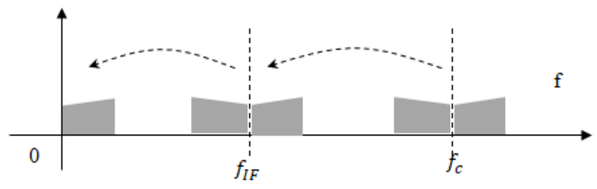


→ 송수신 거리가 짧고,
잡음이 적어 직접 변환 방식을
사용함





→ 중간주파수를 한번 거쳐서
변환하는 방식을 사용함



중간주파수(IF, Intermediate frequency)

High-IF vs **Low-IF**

과거에 많이 사용함

최근에 많이 사용함

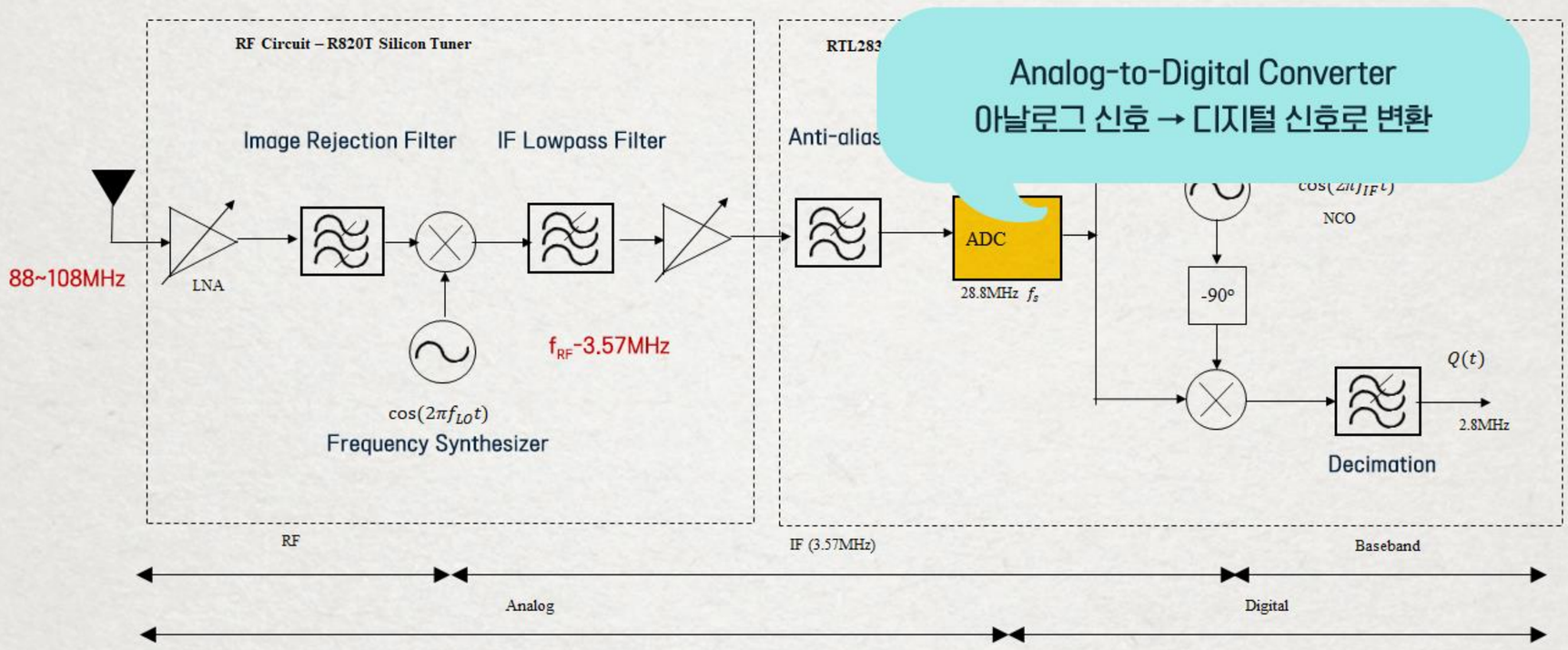
→ Digital Low-IF

RTL-SDR

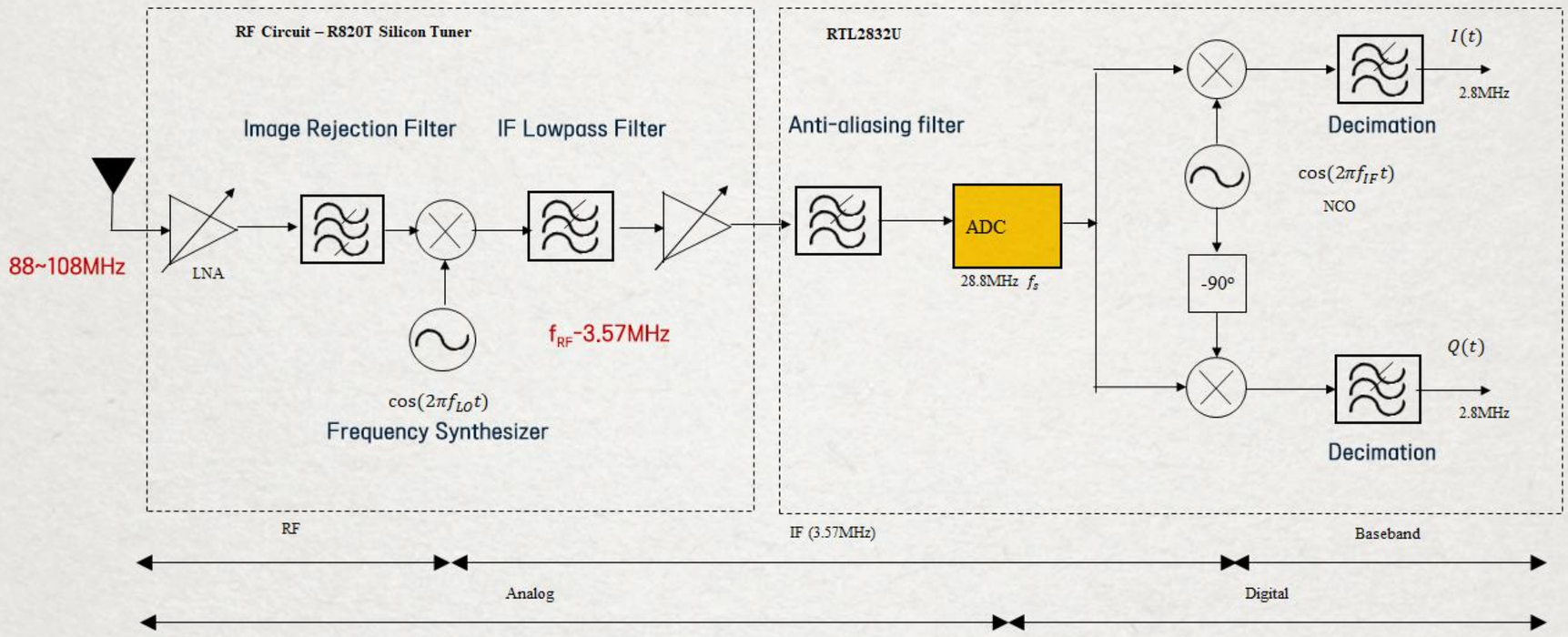


- 수신기만 존재함
- Low IF Digital 방식
- 2-chip solution

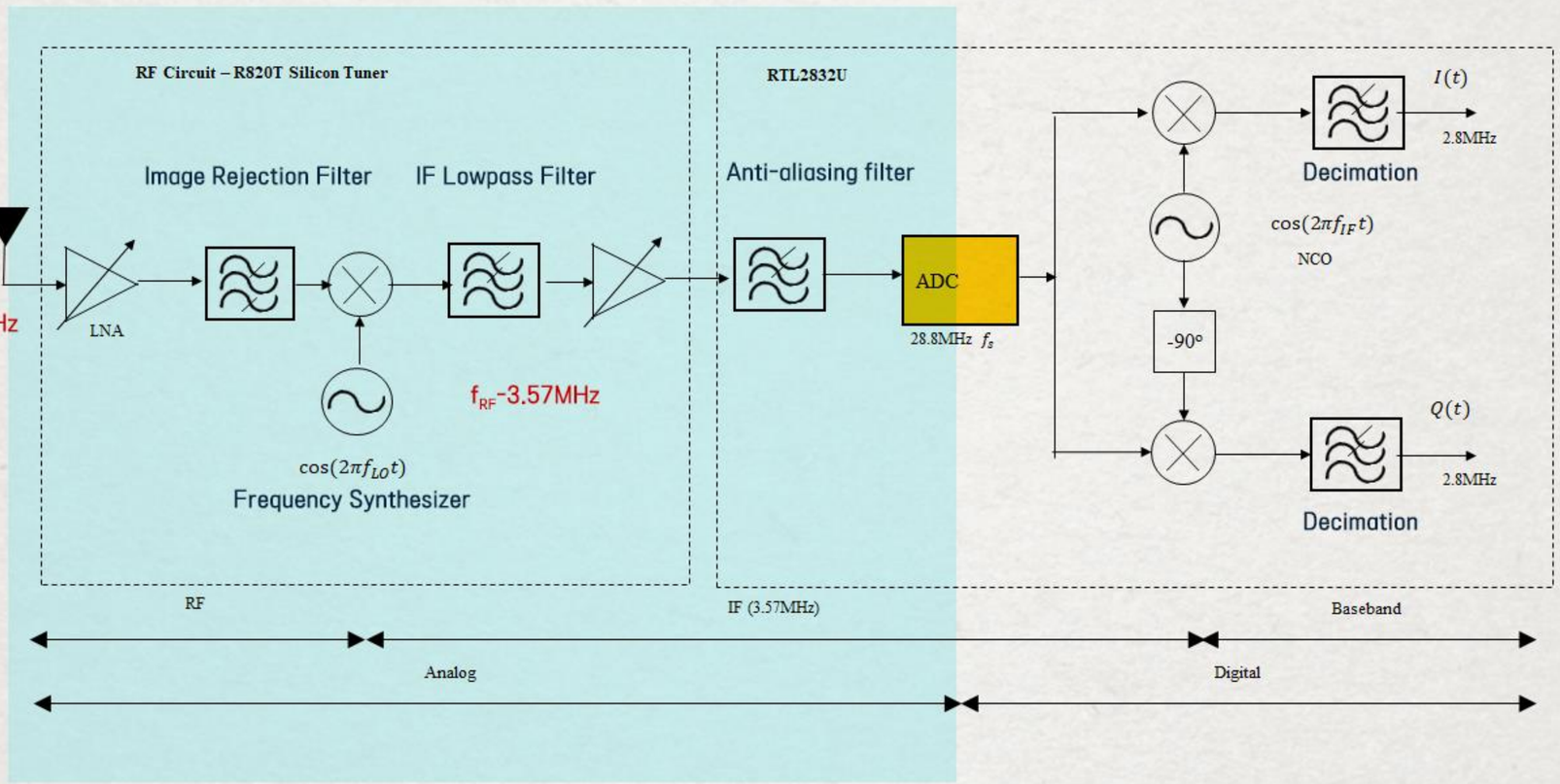
차세대통신 송수신기 설계
실제 수신기 회로의 예



차세대통신 송수신기 설계
실제 수신기 회로의 예



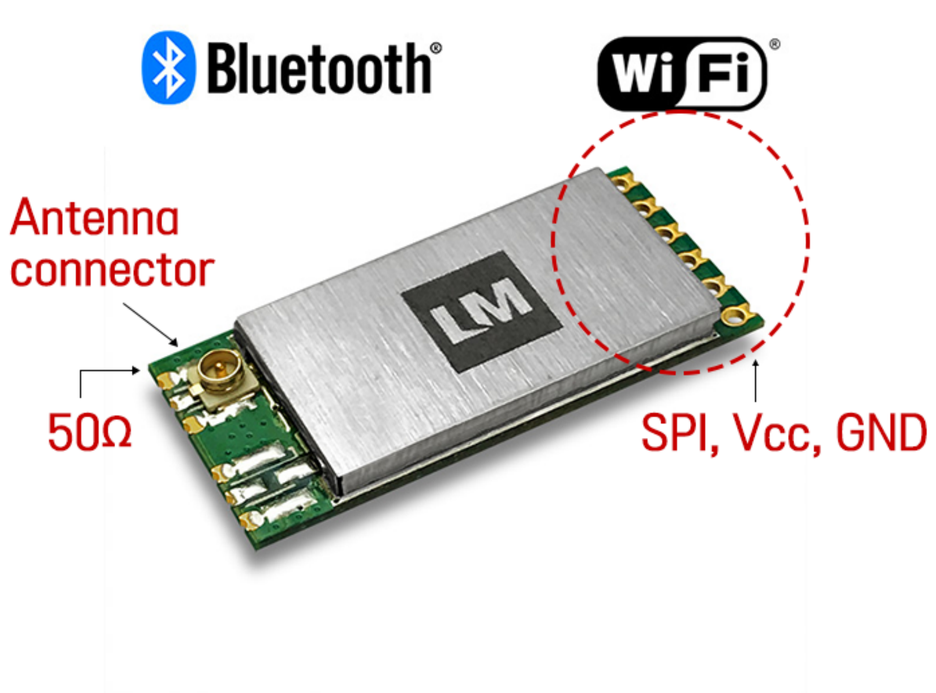
차세대통신 송수신기 설계
실제 수신기 회로의 예



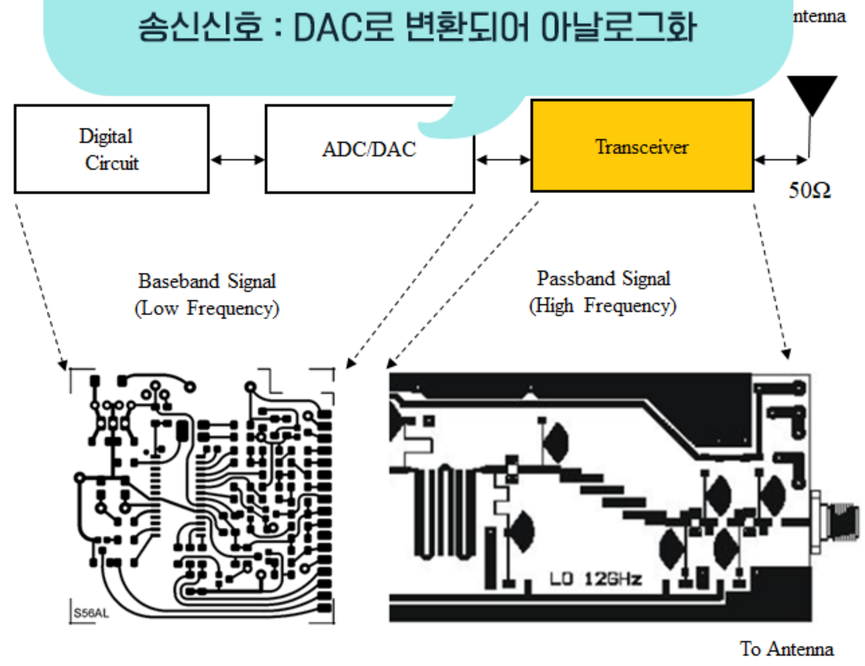
RF(Radio Frequency) 회로

차세대통신 송수신기 설계
실제 제품의 예

Bluetooth와 Wi-Fi가 함께 있고, 송수신기가 함께 있는 경우

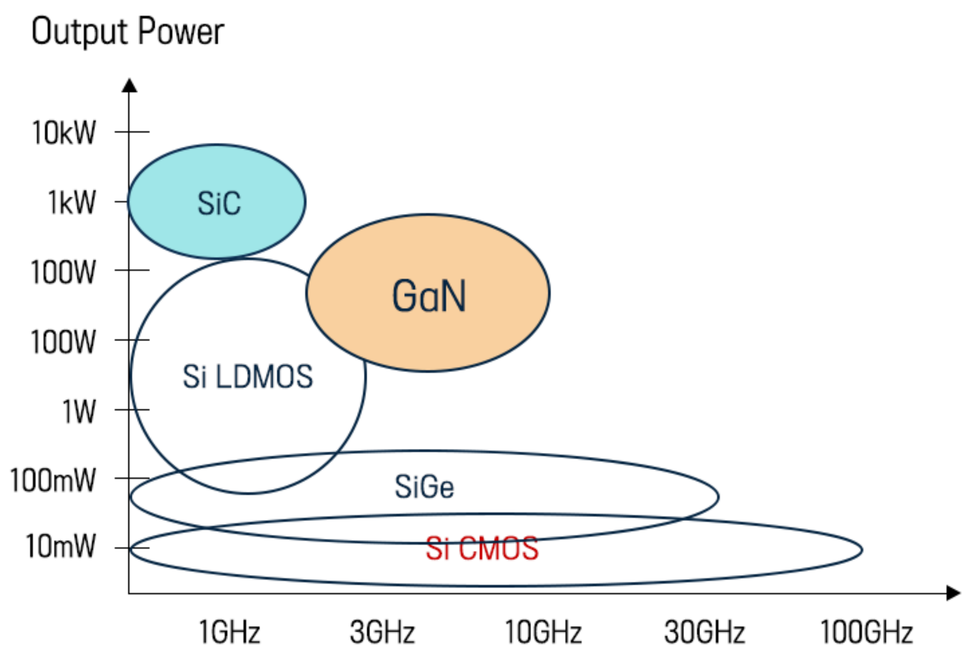


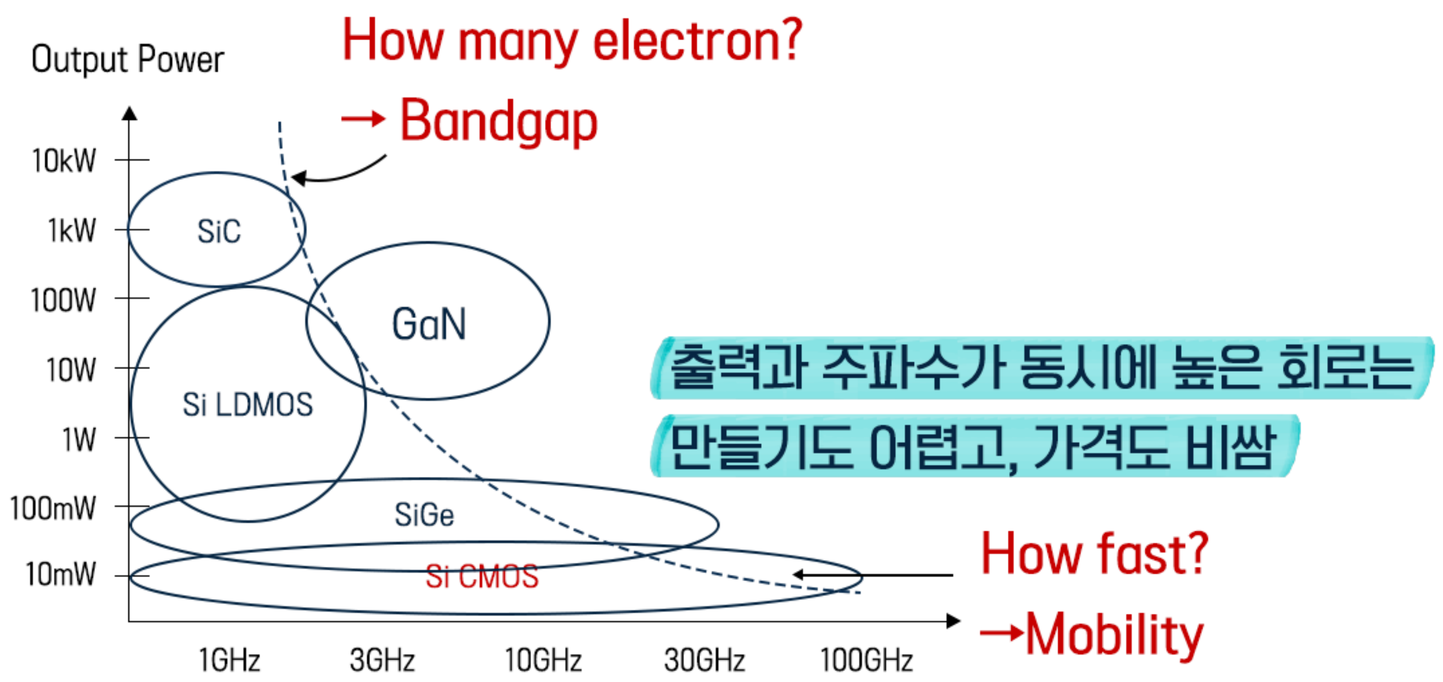
수신신호 : ADC로 변환되어 디지털화
송신신호 : DAC로 변환되어 아날로그화



Question

RF회로는 왜 별도의 반도체 IC를 사용할까요?





주파수 할당

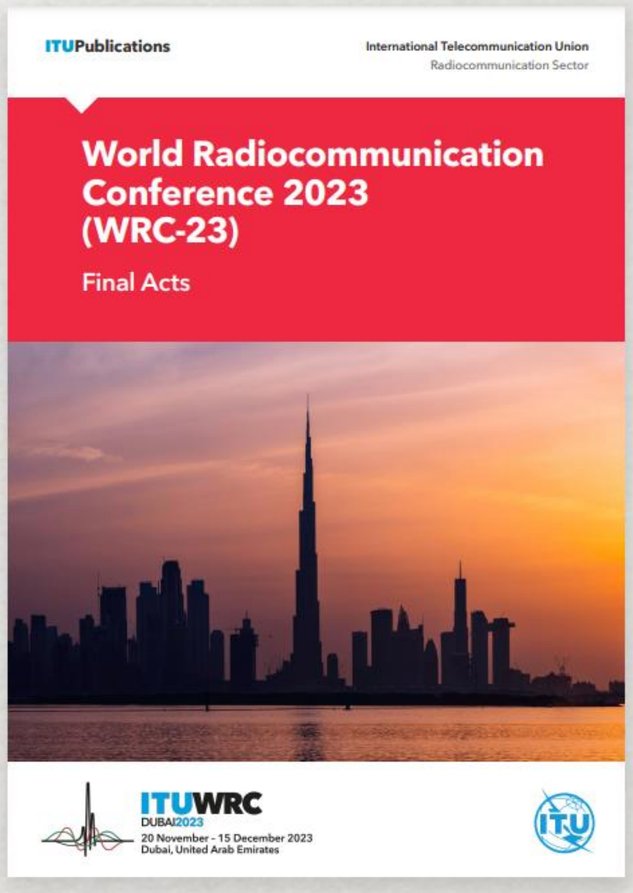
주파수 특성에 따라 국가별로 특정한 밴드로 할당하는 것

국제적 이슈의 경우

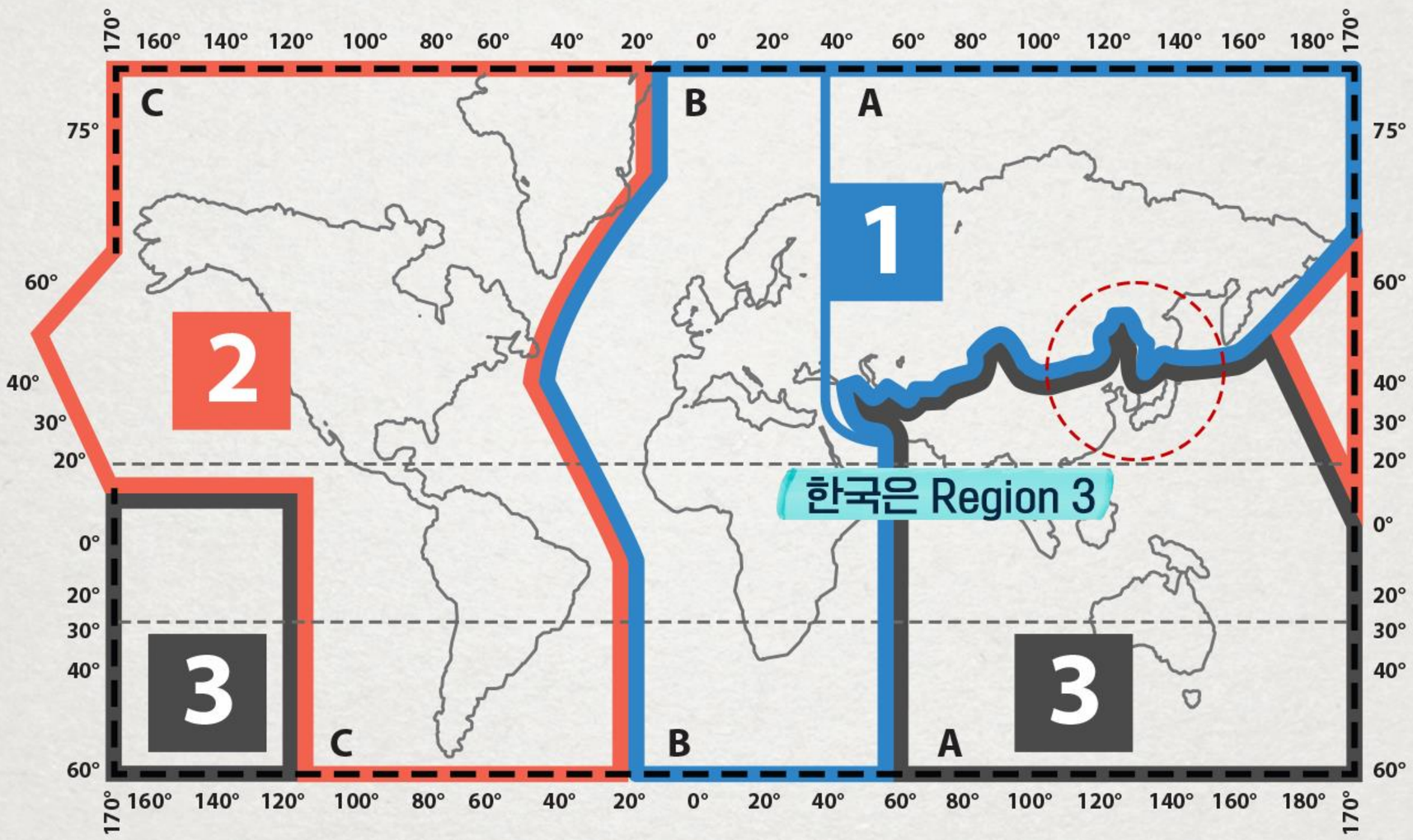
국제전기통신연합(ITU)

International Telecommunication Union

ITU-R WRC



차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
주파수 할당



국내 이슈의 경우

전파법 (Local regulation)

기술 기준

- 반드시 지켜야 하는 의무 사항
- 정부에서 기술기준 준수 여부 관리
- 전파인증을 받아 통신기기를 판매할 수 있음

통신 표준(Standard)

- 의무 사항 아님
- 기업체들의 통신기기 제작 시 호환을 위해 만든 규칙

  예 Wi-Fi 표준을 사용하는 무선통신기기는 상호 호환 가능

나라별 주파수 차이가 큼

위성통신, 라디오 방송

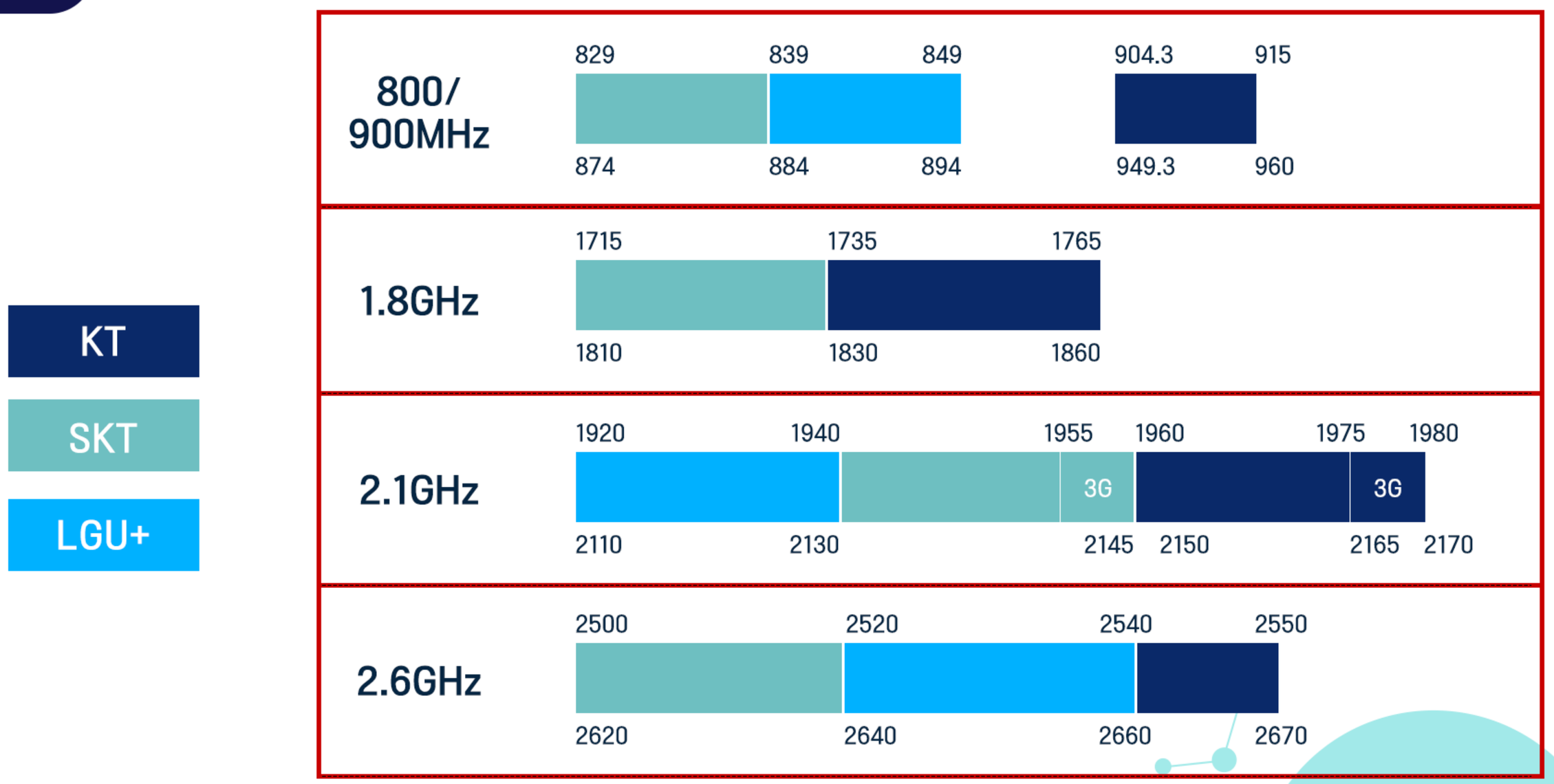
국경을 넘어가지 않도록 엄격한 관리

이동통신

차세대통신 송수신기 설계

이동통신 주파수 - LTE의 경우

KMU

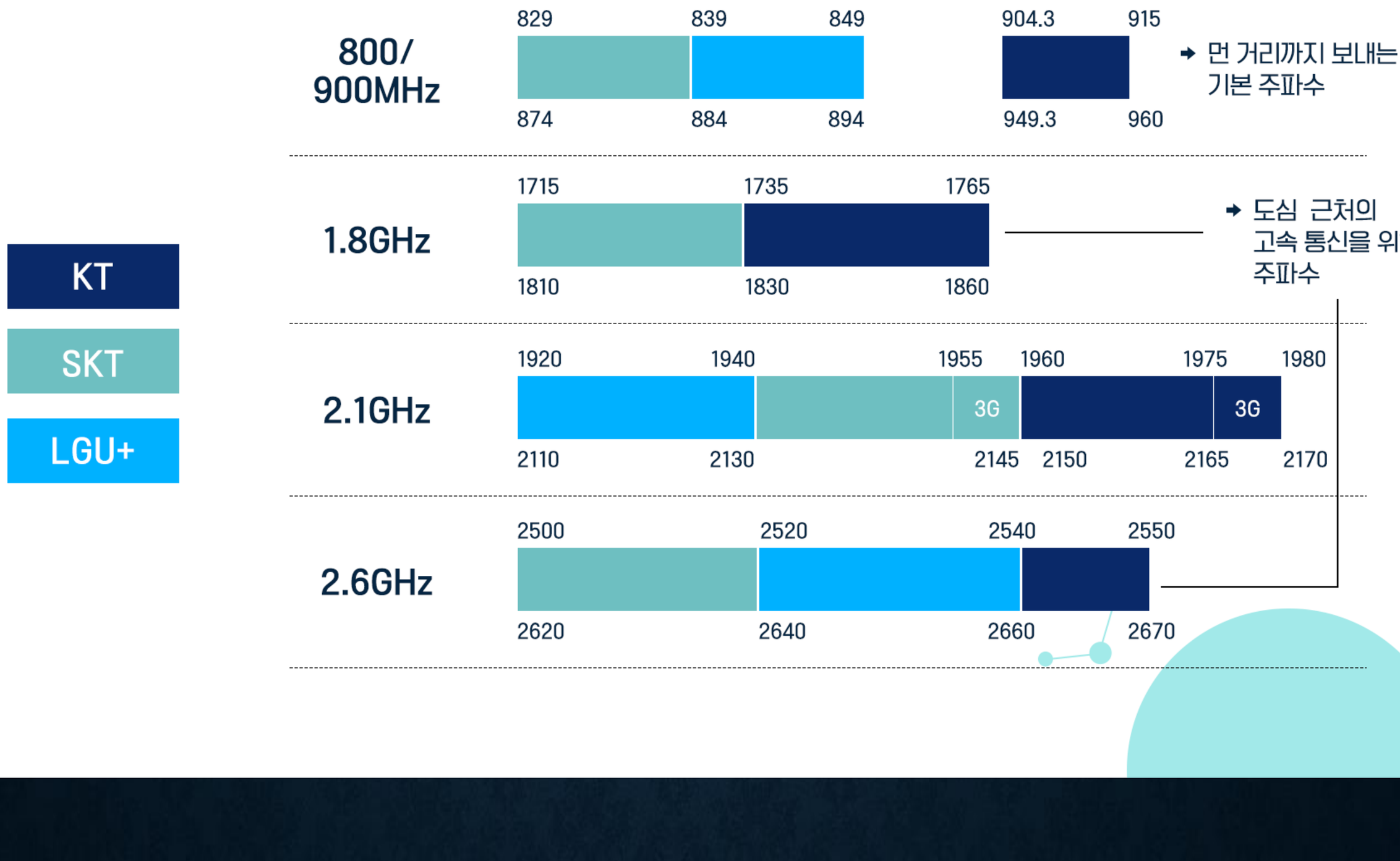


차세대 통신의 미래

차세대통신 송수신기 설계

이동통신 주파수 - LTE의 경우

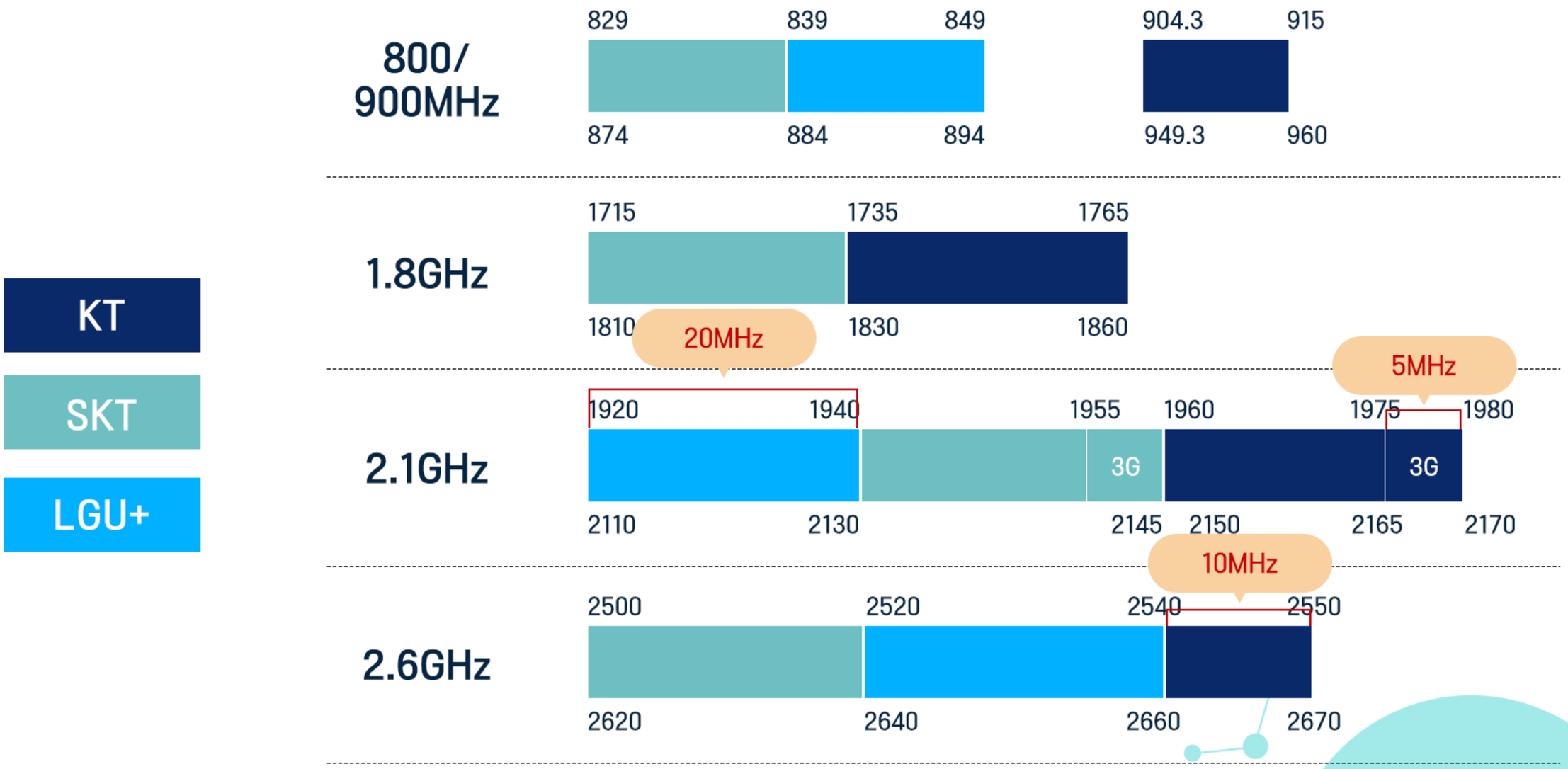
KMU



차세대통신 송수신기 설계

이동통신 주파수 - LTE의 경우

KMU

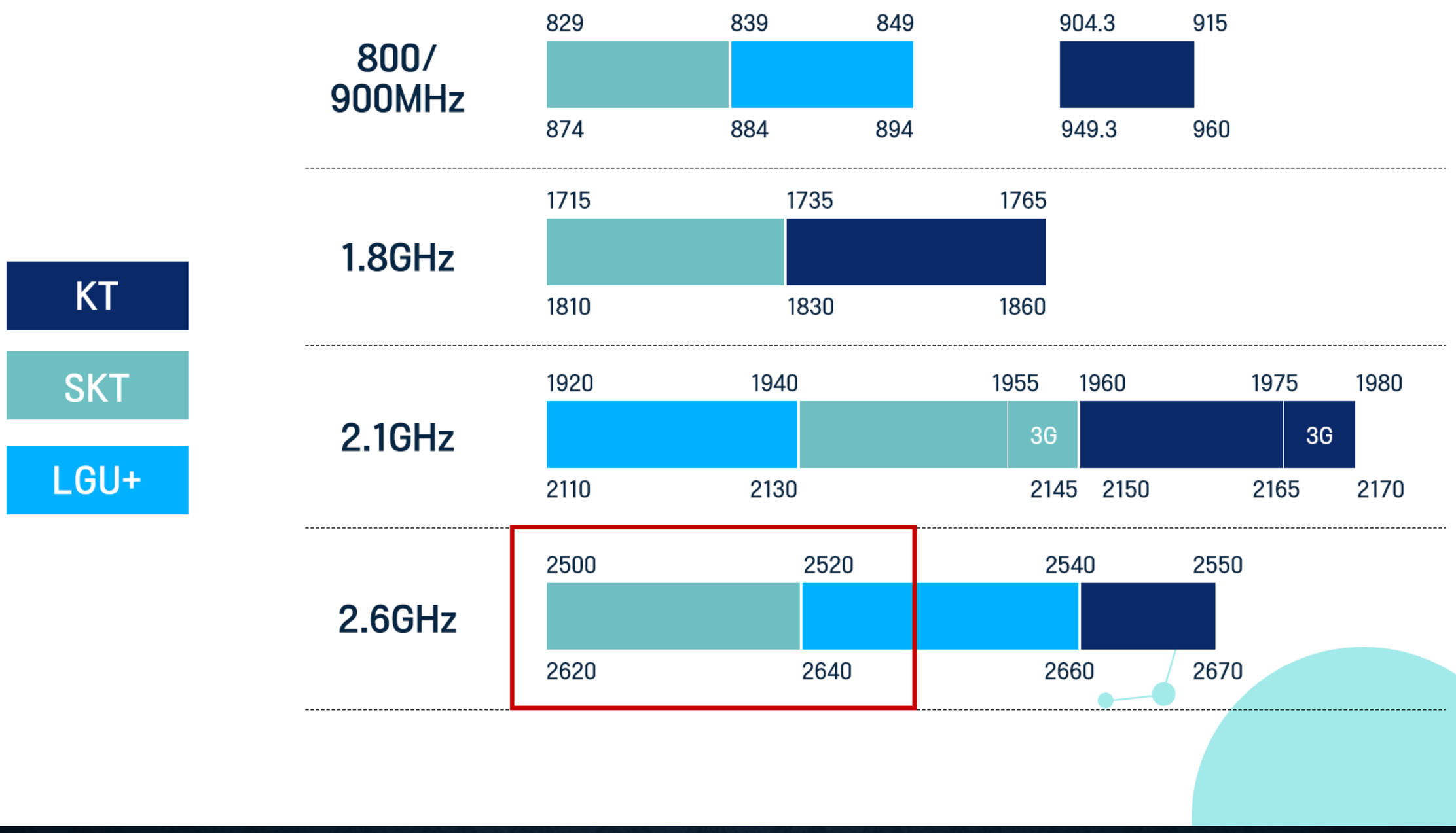


차세대 통신의 미래

차세대통신 송수신기 설계

이동통신 주파수 - LTE의 경우

KMU

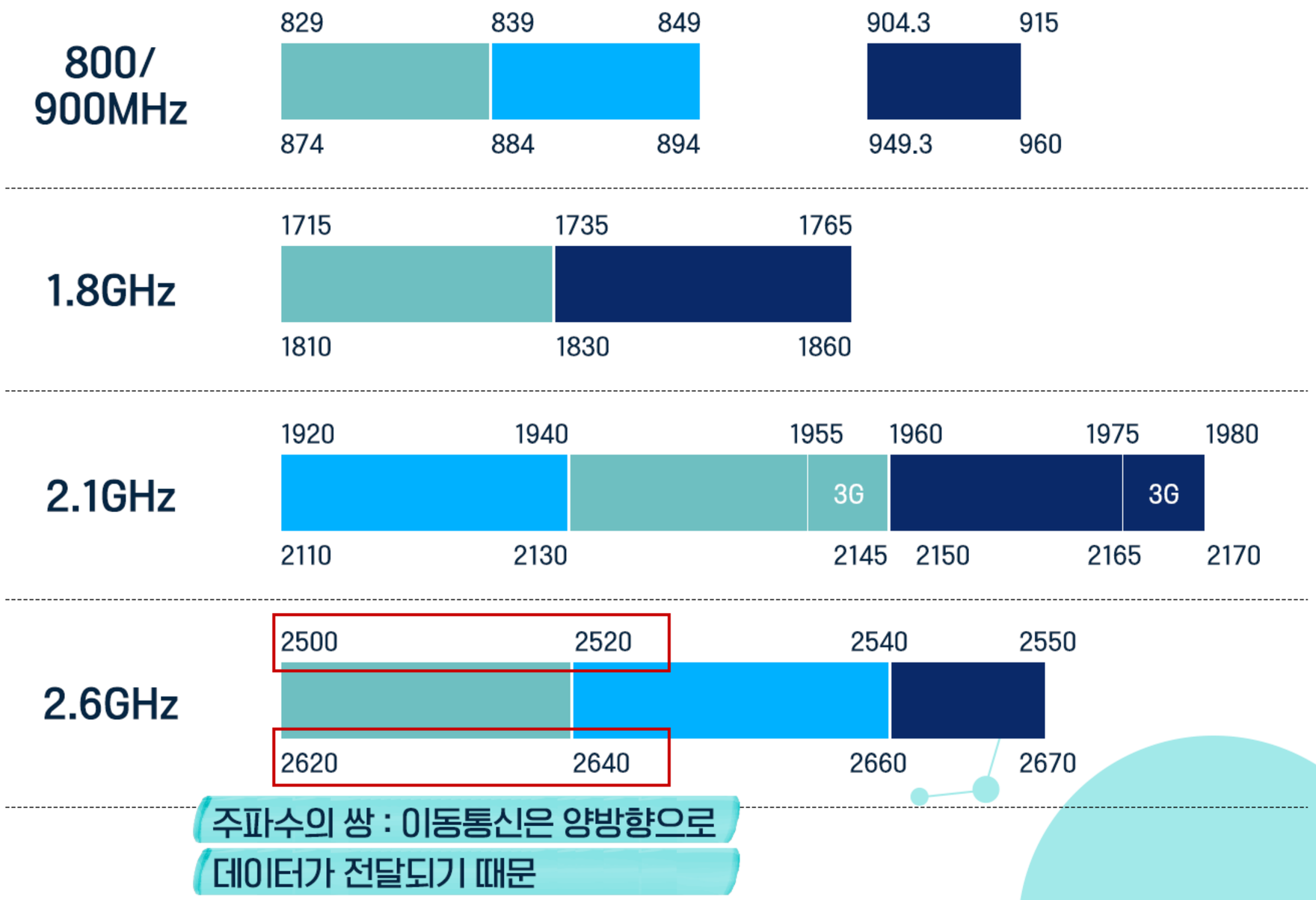


차세대통신 송수신기 설계
이동통신 주파수 - LTE의 경우

KT

SKT

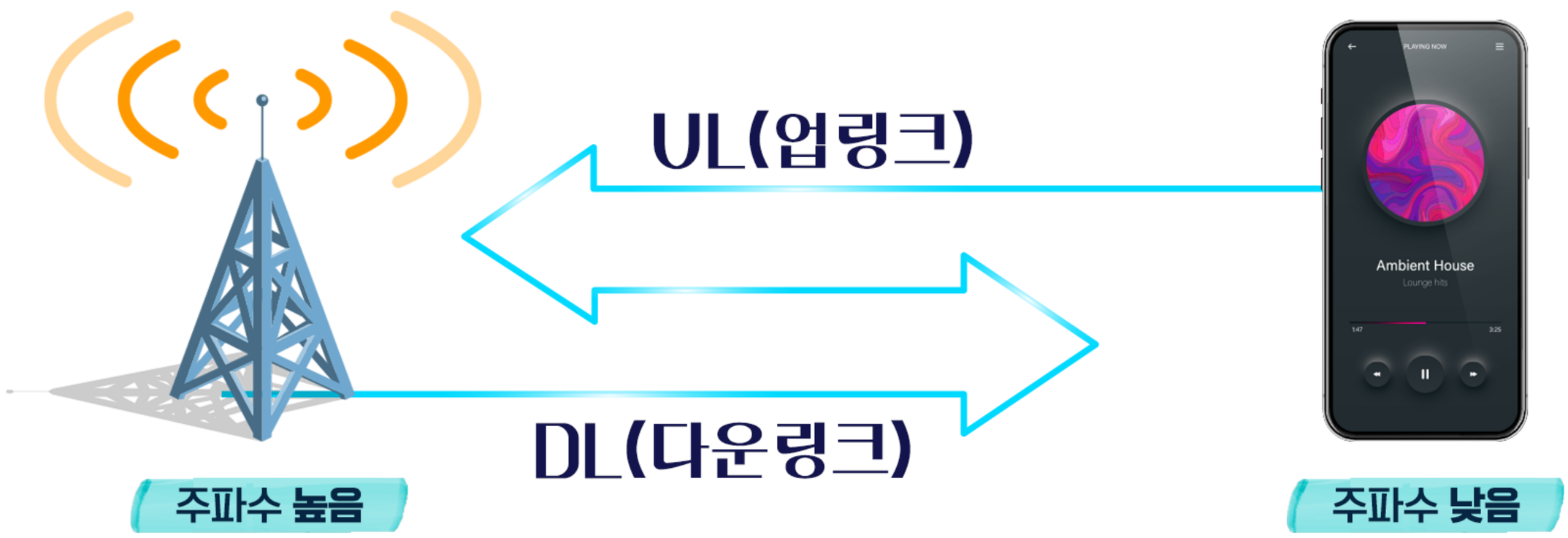
LGU+



주파수의 쌍 : 이동통신은 양방향으로 데이터가 전달되기 때문

차세대 통신의 미래

차세대통신 송수신기 설계
이동통신 주파수 - LTE의 경우



주파수 높음

주파수 낮음

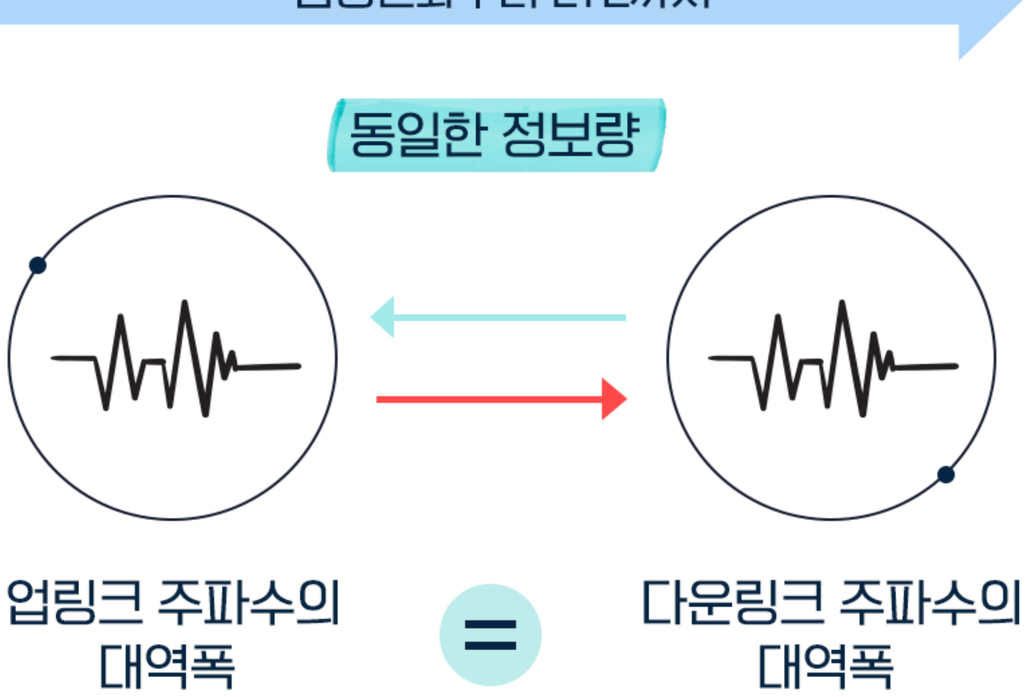
LTE

송신기와 수신기가
다른 주파수를 사용함

주파수분할 듀플렉싱
(FDD. Frequency Division Duplexing)

음성전화부터 LTE까지

동일한 정보량



업링크 주파수의 대역폭 = 다운링크 주파수의 대역폭

스마트폰이 인터넷 단말기로 사용되면서

정보량의 차이 발생



업링크 주파수의 대역폭 > 다운링크 주파수의 대역폭

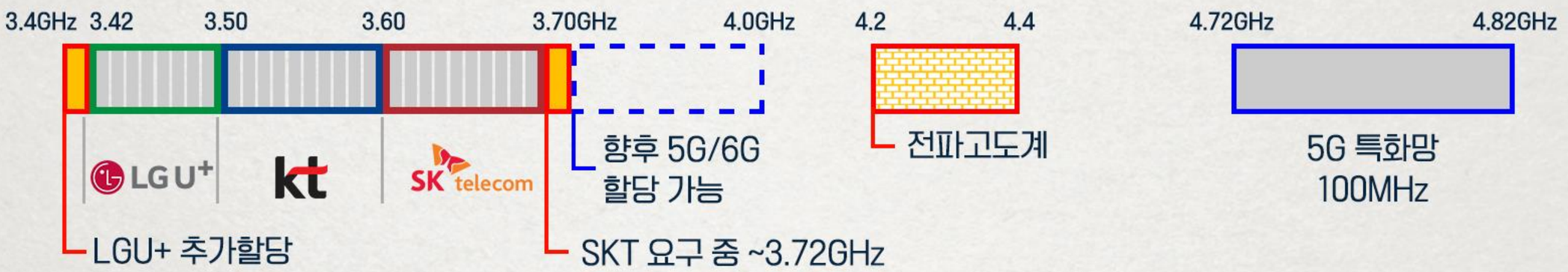
5G

송신기와 수신기가 같은 주파수를 사용하면서
시간적으로 분할함

시분할 듀플렉싱
(TDD, Time Division Duplexing)

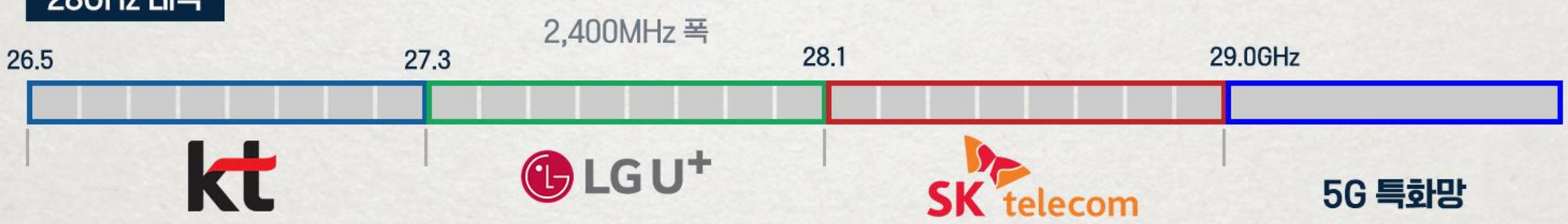
차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
이동통신 주파수 - 5G의 경우
KMU

국내 Sub-6GHz 5G 주파수 (3.4~3.7GHz, 4.72~4.82GHz)



국내 mmW 5G 주파수 (26.5~29.9GHz)

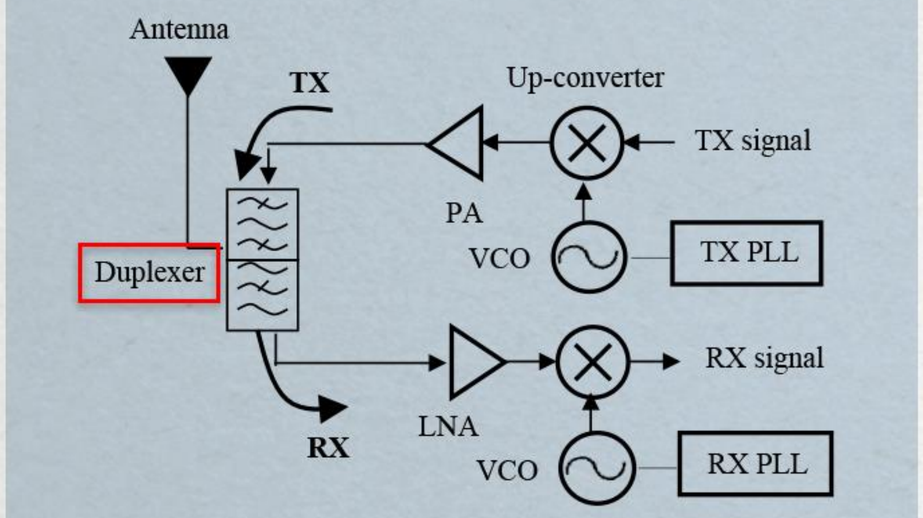
28GHz 대역

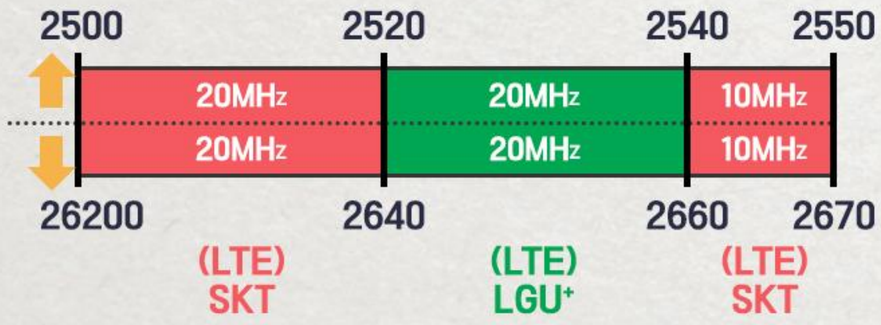


대역(위치)	26.5 ~ 27.3 GHz	27.3 ~ 28.1 GHz	28.1 ~ 28.9 GHz	28.9 ~ 29.5 GHz
대역 폭	800MHz	800MHz	800MHz	600MHz

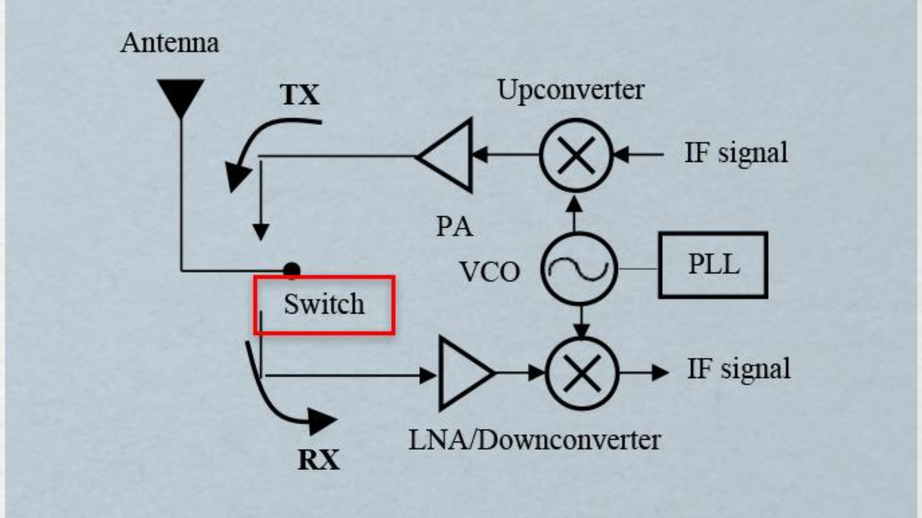
차세대통신 송수신기 설계
이동통신 주파수 - 5G의 경우

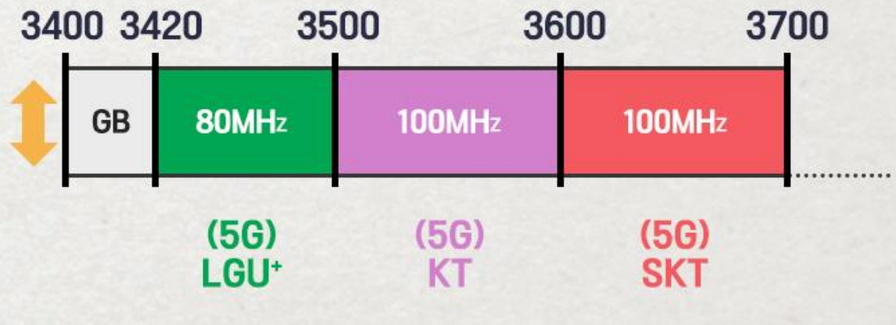
FDD Transceiver





TDD Transceiver





차세대통신 송수신기 설계
송신기의 출력을 기준으로 면허 기기와 비면허 기기 구분

송신기의 출력이 크다면
타 무선기기에 영향을 줄 수 있음

면허 기기

주파수 할당을 받아 배타적으로
사용하는 무선국용 무선기기

예 KBS 제1라디오 :
93.1MHz의 캐리어 주파수를
중심으로 200kHz의 대역폭을
배타적으로 사용함

송신기의 출력이 작다면
타 무선기기에 주파수 간섭을 줄 확률이 적음

비면허 기기

다른 무선국에 혼신을 주지 않을 것으로
판단되는 무선국용 무선기기

예 Wi-Fi나 블루투스 등

차세대통신 송수신기 설계

송신기의 출력을 기준으로 면허 기기와 비면허 기기 구분



비면허 기기
(unlicensed device)

면허 관점



SRD
(Short Range Device)

수신기 관점



소출력 기기
(Low Power)

송신기 관점

소출력의 일반적 정의(우리나라)

통상 10 ㎽ 이하의 공중선 전력
또는 10 ㎽/㎒ 이하의 공중선 전력 밀도를 허용

→ 공중선 전력 측정
→ 실효 복사 전력(EIRP) = 공중선전력 + 안테나이득

차세대통신 송수신기 설계

ISM 기기(전파응용설비)

ISM 기기(전파응용설비)

ISM 대역

Industrial Scientific and Medical Band

통신 외의 산업용, 과학용, 의료용, 기타 유사한 용도로
자유롭게 사용할 수 있는 주파수 대역

교통카드 | WI-Fi | Bluetooth

차세대통신 송수신기 설계

ISM 기기(전파응용설비)

Frequency Range	Bandwidth	Center Frequency
6.765 MHz~6.795 MHz	30 kHz	6.780 MHz
13.553 MHz~13.567 MHz	14 kHz	13.560 MHz
26.957 MHz~27.283 MHz	326 kHz	27.120 MHz
40.660 MHz~40.700 MHz	40 kHz	40.680 MHz
433.050 MHz~433.790 MHz	1.84 MHz	433.920 MHz
902.000 MHz~928.000 MHz	26 MHz	915.000 MHz
2.400 GHz~2.500 GHz	100 MHz	2.450 MHz
5.725 GHz~5.875 GHz	150 MHz	5.800 GHz
24.000 GHz~24.250 GHz	250 MHz	24.125 GHz
61.000 GHz~61.500 GHz	500 MHz	61.250 GHz
122.000 GHz~123.000 GHz	1 GHz	122.500 GHz
244.000 GHz~246.000 GHz	2 GHz	245.000 GHz

유도가열

- 유도가열기
- T-money
- MRI

유전가열

- Microwave oven

차세대 통신의 미래

차세대통신 송수신기 설계

ISM 기기(전파응용설비)

Frequency Range	Bandwidth	Center Frequency
6.765 MHz~6.795 MHz	30 kHz	6.780 MHz
13.553 MHz~13.567 MHz	14 kHz	13.560 MHz
26.957 MHz~27.283 MHz	326 kHz	27.120 MHz
40.660 MHz~40.700 MHz	40 kHz	40.680 MHz
433.050 MHz~433.790 MHz	1.84 MHz	433.920 MHz
902.000 MHz~928.000 MHz	26 MHz	915.000 MHz
2.400 GHz~2.500 GHz	100 MHz	2.450 MHz
5.725 GHz~5.875 GHz	150 MHz	5.800 GHz
24.000 GHz~24.250 GHz	250 MHz	24.125 GHz
61.000 GHz~61.500 GHz	500 MHz	61.250 GHz
122.000 GHz~123.000 GHz	1 GHz	122.500 GHz
244.000 GHz~246.000 GHz	2 GHz	245.000 GHz

유도가열

- 유도가열기
- T-money
- MRI

유전가열

- Microwave oven

Frequency Range	Bandwidth	Center Frequency
6.765 MHz~6.795 MHz	30 kHz	6.780 MHz
13.553 MHz~13.567 MHz	14 kHz	13.560 MHz
26.957 MHz~27.283 MHz	326 kHz	27.120 MHz
40.660 MHz~40.700 MHz	40 kHz	40.680 MHz
433.050 MHz~433.790 MHz	1.84 MHz	433.920 MHz
902.000 MHz~928.000 MHz	26 MHz	915.000 MHz
2.400 GHz~2.500 GHz	100 MHz	2.450 MHz
5.725 GHz~5.875 GHz	150 MHz	5.800 GHz
24.000 GHz~24.250 GHz	250 MHz	24.125 GHz
61.000 GHz~61.500 GHz	500 MHz	61.250 GHz
122.000 GHz~123.000 GHz	1 GHz	122.500 GHz
244.000 GHz~246.000 GHz	2 GHz	245.000 GHz

유도가열
- 유도가열기
- T-money
- MRI

유전가열
- Microwave oven

흡수대역
- 레이다 등

01 미약 전계강도 무선기기

- 무선기기로부터 3미터 거리에서 측정한 전기장의 크기가 허용치를 만족하는 무선기기



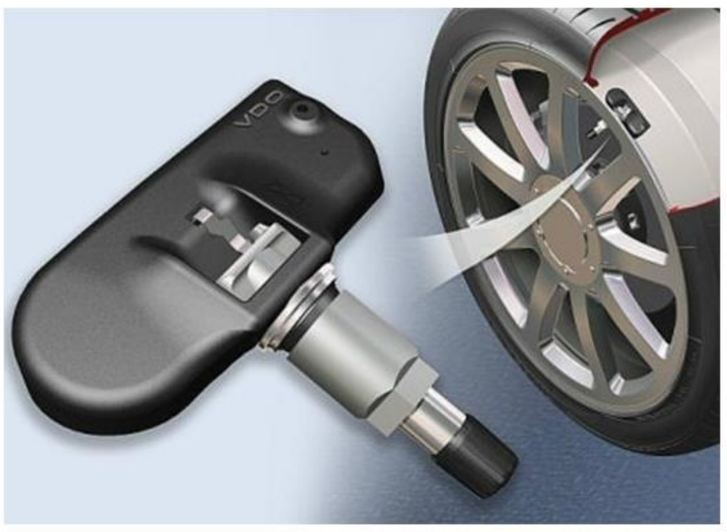
01 미약 전계강도 무선기기

주파수	전계강도
322 ㎒ 미만	500 ㎶/m 이하 다만, 15 ㎒ 이하에서는 측정값에 6π/λ를 곱하여 적용함. (λ는 측정주파수의 파장임)
322 ㎒ 이상 10 ㎓ 미만	35 ㎶/m 이하
10 ㎓ 이상 150 ㎓ 미만	3.5f ㎶/m 이하 다만, 500 ㎶/m를 초과하는 경우에는 500 ㎶/m로 함. 이 경우 f는 ㎓를 단위로 한 주파수로 함
150 ㎓ 이상	500 ㎶/m 이하

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
송수신기 사례

02 TPMS(차량용 타이어 압력 감시 시스템)

- 타이어의 공기압을 센서로 측정한 후 이를 차량 계기판에 전송하는 장치



주파수	전계강도	EIRP
433MHz	250kHz 이하	3mW이하

03 안전시스템용 무선기기



화재경보기



시각 장애인용 음향 신호기

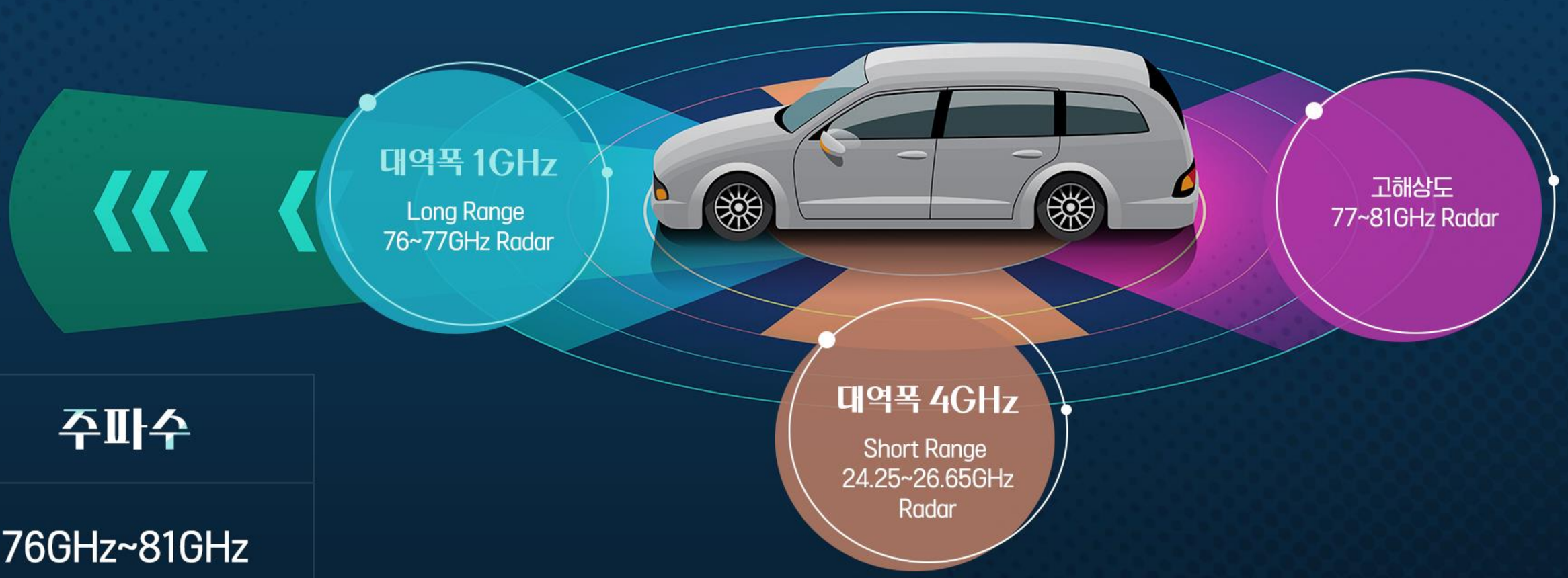
차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
송수신기 사례

03 안전시스템용 무선기기

장치명(용도)		주파수(㎒)	실효복사전력	점유주파수대폭
시각장애인 유도신호용	고정장치	235.3000, 235.3125, 235.3250, 235.3375		
	휴대장치	358.5000, 358.5125, 358.5250, 358.5375		
도난, 화재경보장치 등의 안전시스템용		447.2625 447.2750, 447.2875 447.3000 447.3125 447.3250, 447.3375 447.3500 447.3625 447.3750, 447.3875 447.4000 447.4125 447.4250 , 447.4375 447.4500 447.4625 447.4750, 447.4875 447.5000 447.5125 447.5250, 447.5375 447.5500 447.5625	10㎽ 이하	8.5㎑ 이하

04

자동차 차량충돌방지용 레이다



주파수
76GHz~81GHz

이 외에도 수백 종류가 넘는 무선 송수신기가 있음

송수신기의 관리

주파수 측면에서 캐리어 주파수와 대역폭 관리

출력 측면에서 안테나에 입력되는 출력, 안테나 이득을 포함한 EIRP 등 관리

분류/용도	주파수/대역	출력기준(안테나)	무선기기 종류
제31조 코드 없는 전화기	1.7㎓ 2.4㎓	100㎽ (EIRP) 10㎽/㎒(6dBi) 등	Digital CP
제33조 MICS	402~405㎒	25 ㎼ (EIRP)	심장박동기, 혈당주사
제34조 물체감지센서용	10.5~10.55㎓ 24.05~24.25㎓	25㎽(공중선 절대이득 포함) 100㎽(공중선 절대이득 포함)	이동체감지센서

스펙트럼 할당

표준과 기술기준(전파법)

차세대 통신의 미래
차세대통신 송수신기 설계
정부의 무선통신기기 관리
KMU

분류/용도	주파수/대역	출력기준(안테나)	무선기기 종류
제31조 코드 없는 전화기	1.7㎓ 2.4㎓	100㎽ (EIRP) 10㎽/㎒(6dBi) 등	Digital CP
제33조 MICS	402~405㎒	25 ㎼ (EIRP)	심장박동기, 혈당주사
제34조 물체감지센서용	10.5~10.55㎓ 24.05~24.25㎓	25㎽(공중선 절대이득 포함) 100㎽(공중선 절대이득 포함)	이동체감지센서

차세대통신 송수신기 설계
정부의 무선통신기기 관리

분류/용도	주파수/대역	출력기준(안테나)	무선기기 종류
	GHz GHz	100㎽ (EIRP) 10㎽/㎒(6dBi) 등	Digital CP
제33조 MICS	402~405㎒	25 ㎼ (EIRP)	심장박동기, 혈당주사
제34조 물체감지센서용	10.5~10.55㎓ 24.05~24.25㎓	25㎽(공중선 절대이득 포함) 100㎽(공중선 절대이득 포함)	이동체감지센서

MICS(Medical Implant Communication Service)
체내 이식형 무선 의료기기

차세대 통신의 미래

차세대통신 송수신기 설계
정부의 무선통신기기 관리

분류/용도	주파수/대역	출력기준(안테나)	무선기기 종류
제31조 코드 없는 전화기		W (EIRP) ㎒(6dBi) 등	Digital CP
제33조 MICS	402~405㎒	25 ㎼ (EIRP)	심장박동기, 혈당주사
제34조 물체감지센서용	10.5~10.55㎓ 24.05~24.25㎓	25㎽(공중선 절대이득 포함) 100㎽(공중선 절대이득 포함)	이동체감지센서

- 인체의 피부를 뚫고 잘 전파되는 주파수
- 전 세계 공통 기준

'통신직 공무원'의 주기적 채용

전파는 국가가 관리하고 있음

과학기술정보통신부고시

차량 충돌방지용 레이다(76-77GHz) 특정소출력 무선기기의 기술기준

1. 주파수, 안테나 공급전력 등

주파수(GHz)	안테나 공급전력	안테나 절대이득을 포함한 총복사전력	
		평균전력	첨두전력
76~77	20mW 이하	50 dBm 이하	55 dBm 이하

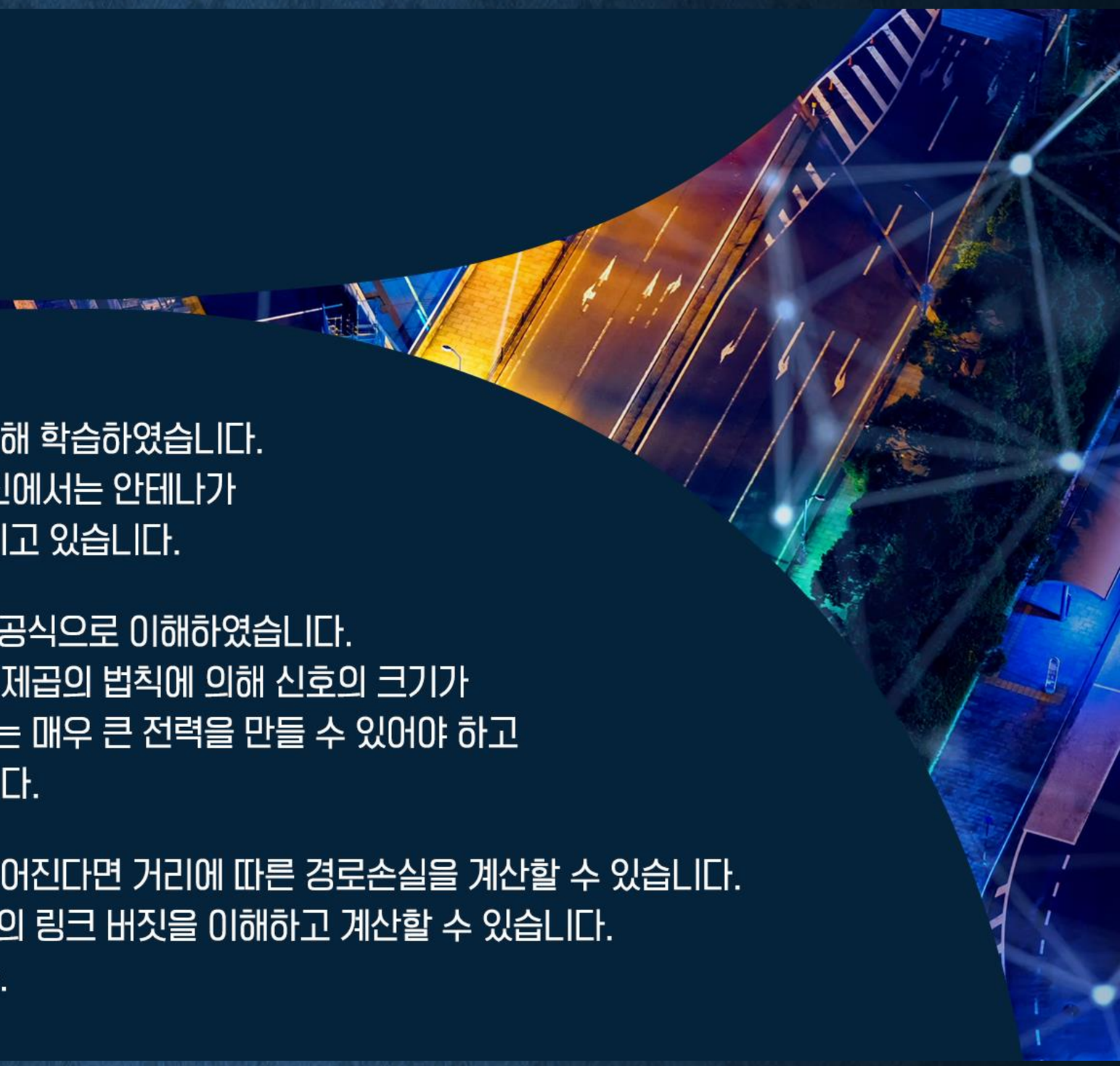
2. 점유주파수대역폭 : 1GHz

3. 주파수허용편차 : 제2호의 점퓨주파수대역폭 이내일 것

4. 불요발사
   - 대역외영역 : 1MHz 기준 대역폭에 0dBm (평균값) 이하
   - 스퓨리어스영역 : 1MHz 기준 대역폭에 -30 dBm (평균값) 이하

5. 간섭회피기능을 갖출 것

SUNMMARY



- 안테나의 원리를 그 특성인 방사패턴에 대해 학습하였습니다.
  차세대통신은 무선통신이 주이고 무선통신에서는 안테나가
  매우 중요한 역할을 하며 점점 더 중요해지고 있습니다.

- 자유공간에서 전파의 전력의 변화를 Friis공식으로 이해하였습니다.
  유선통신과는 다르게 무선통신은 할 수 역제곱의 법칙에 의해 신호의 크기가
  매우 작아지므로 유선통신에 비해 송신기는 매우 큰 전력을 만들 수 있어야 하고
  수신기는 매우 작은 전력을 수신해야 합니다.

- 송신기와 수신기의 성능과 통신 반경이 주어진다면 거리에 따른 경로손실을 계산할 수 있습니다.
  경로손실과 SNR을 알면 무선통신 시스템의 링크 버짓을 이해하고 계산할 수 있습니다.
  이를 통해 송신기의 배치 등이 결정됩니다.